

1 Multiple Choice (10 Punkte)

1. Welche der folgenden Aussagen zum OSI-Modell sind korrekt?
 - ☐ Die ISO/OSI-Schichten 1 bis 4 enthalten anwendungsorientierte Protokolle.
 - ☐ Aufgaben von Transportschicht-Protokollen ist es, eine Ende-zu-Ende-Kommunikation zu ermöglichen.
 - ☒ Für Wegwahl/Routing sind Protokolle der Vermittlungsschicht zuständig.
 - ☒ Für zwischengelagerte Transitsysteme sind die ISO/OSI-Schichten 1-3 relevant.
2. Welche der folgenden Zuordnungen von Funktionen und Beschreibungen zu Namen von Schichten treffen zu?
 - ☐ Sicherungsschicht: Hier werden Daten zu einer Sequenz von Dateninformationen segmentiert und an durch Ports identifizierte Ziele geschickt.
 - ☒ Vermittlungsschicht: Hier wird die globale Adressierung von Netzwerkeinheiten organisiert, sowie der beste Weg zu einem bestimmten Teilnehmer ermittelt.
 - ☐ Transportschicht: Hier werden die Daten über ein physisches Medium transportiert.
 - ☐ Anwendungsschicht: Hier werden die Daten über einen Socket an den TCP/IP-Stack übergeben oder wieder entsprechend abgeholt.
3. Welche der folgenden Aussagen über Protokolle sind wahr?
 - ☐ IP stellt verbindungsorientierte Dienste und Routing-Fähigkeiten zur Verfügung.
 - ☐ DHCP stellt Funktionen für die Konfiguration von Routern und Layer 3-Switches zur Verfügung.
 - ☒ TCP als verbindungsorientiertes Protokoll mit Fehlererkennung und Quittungen stellt die zuverlässige Übertragung von Daten über unbekannte Netze zur Verfügung.
 - ☒ Ein Transportprotokoll mit Sliding-Window-Verfahren stellt die effiziente Übertragung großer Datenmengen auch über unidirektionale Verbindungen zur Verfügung.
4. Welche Aussagen über das Internetprotokoll (IP) treffen zu?
 - ☐ IP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll.
 - ☒ IP befindet sich auf der gleichen OSI-Schicht wie ICMP.
 - ☐ Die Länge von IP-Paketen ist konstant.
 - ☒ Die Entscheidung über Fragmentierung von IP-Paketen ist von der MTU abhängig.
 - ☒ Das *Protocol*-Feld des IP-Headers gibt an, wie die Nutzdaten interpretiert werden sollen.
5. Welche Aussagen über IPv6 treffen zu?
 - ☒ IPv6 hat einen Header konstanter Größe.
 - ☐ IPv6 muss eine Prüfsumme über den Header auf jedem Router neu berechnen.
 - ☒ IPv6 besitzt eine Flow-ID für Dienstgütemechanismen.
 - ☒ IPv6 hat keine Netzklassen.
6. Welche Aussagen über OSPF (*Open Shortest Path First*) Routing Protokoll sind korrekt?
 - ☐ OSPF wird für Inter-AS Routing verwendet.
 - ☒ OSPF wird bevorzugt als Interior Gateway Protocol (IGP) eingesetzt.
 - ☐ OSPF ist ein Distanzvektor Protokoll.
 - ☒ OSPF ist in öffentlichen RFCs spezifiziert.
 - ☐ OSPF gibt nur den besten Pfad an Nachbarn weiter.
7. Welche Anforderungen und Nachteile ergeben sich bei einem verbindungsorientierten Protokoll mit Quittungen und Reihenfolgesicherung?
 - ☒ Signalisierungsdaten verursachen Overhead.
 - ☐ Der Verlust von Daten-Blöcken wird wahrscheinlicher.
 - ☒ Daten-Blöcke müssen mit einer Sequenznummer versehen werden.

8. Welche/r der folgenden Parameter sind/ist relevant bei TCP Slow Start?

- ☒ Höhe der Übertragungsschwelle (*threshold*)
- ☒ Größe des Empfangsfensters (*receive window*)
- ☐ Größe des Stauvermeidungspuffers (*congestion avoidance buffer*)
- ☒ Größe des Überlastungsfensters (*congestion window*)

9. Welche Aussagen über TCP-Flusssteuerung treffen zu?

- ☐ Die Flusssteuerung entlastet den Sender.
- ☒ Die Flusssteuerung entlastet den Empfänger.
- ☐ Die Flusssteuerung begrenzt die Anzahl der Verbindungen in Transitnetzen.
- ☐ TCP-Tahoe und TCP-Reno sind Verfahren der Flusssteuerung.
- ☒ TCP verwendet das Sliding-Window-Protokoll zur Flusssteuerung.

10. Welche Aussagen über Network Address Translation (NAT) treffen zu?

- ☐ NAT wurde als Sicherheitsmerkmal von Netzeinstellungen standardisiert.
- ☒ NAT betrifft Abläufe auf OSI-Schicht 3.
- ☐ NAT kann Ziel-Port-Adressen in TCP und UDP verändern.
- ☒ NAT maskiert private IP-Adressen.
- ☐ NAT verbessert die Leitungskodierung.

2 ISO OSI-Schichtenmodell (6 Punkte)

11. Wie entsteht eine Protocol Data Unit (PDU) aus einer Service Data Unit (SDU)?

Hinzufügen von PCI

12. Eine Protokollinstanz der Schicht N tauscht PDUs mit ihrer Peer-Entity aus.

(a) Auf welcher Schicht befindet sich die Peer-Entity?

Schicht N

(b) An welche Schicht wird die PDU aus Schicht N übergeben

Schicht N-1

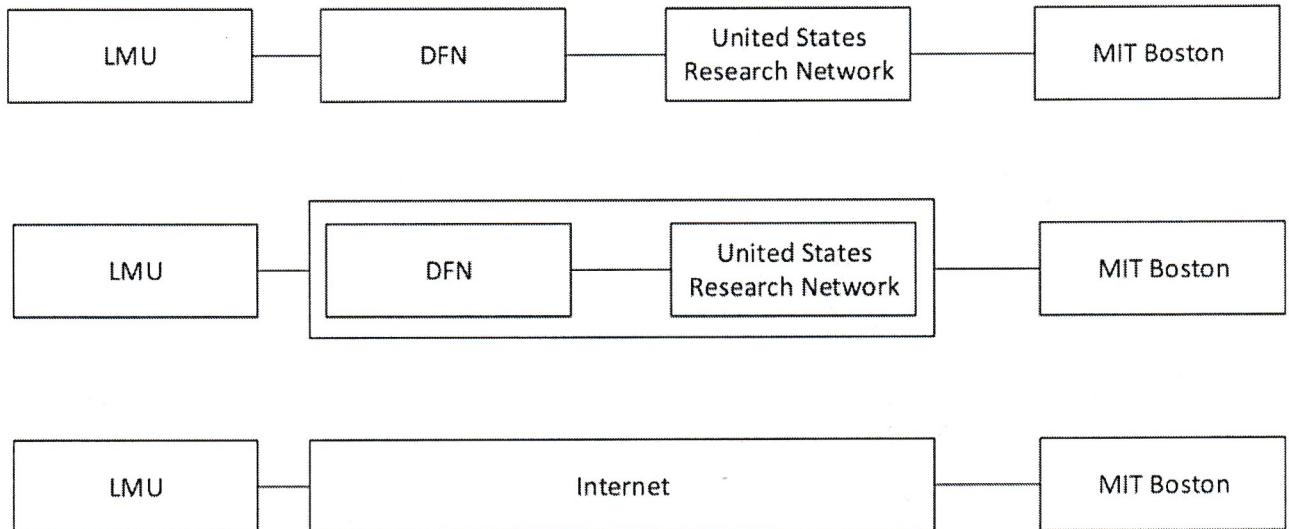
13. Geben Sie zu folgenden Protokollen den Namen der Schicht aus dem ISO/OSI-Schichtenmodell an, in dem das jeweilige Protokoll anzusiedeln ist.

Protokoll	Abk.	Schichtname
Address Resolution Protocol	ARP	Sicherungsschicht
Open Shortest Path First	OSPF	Vermittlungsschicht
Internet Control Message Protocol	ICMP	Vermittlungsschicht
Domain Name System	DNS	Anwendungsschicht

3 Schnittbildung (4 Punkte)

Ordnen Sie jeder der folgenden zwei Abbildung einen der Begriffe *Dienstschnitt*, *Protokollschnitt* oder *Systemschnitt* zu. Begründen Sie Ihre Wahl kurz.

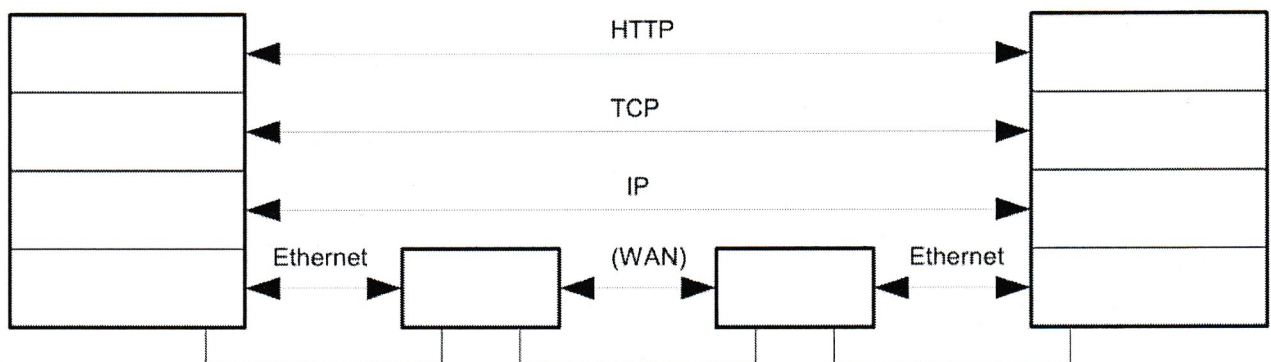
(a) Schnitt



Diese Abbildung zeigt den Systemschnitt. Begründen Sie Ihre Antwort:

- Tatsächliche physischen Grenzen der Medien
- End- und Transitsysteme sind erkennbar

(b) Schnitt



Diese Abbildung zeigt den Protokollschnitt. Begründen Sie Ihre Antwort:

- Kommunikation zw. Peer-Entities

4 Domain Name System (6 Punkte)

Gegeben sei folgende Konsolenausgabe einer DNS-Anfrage:

```
;; global options: +cmd
.          151595      IN      NS      d.root-servers.net.
.          151595      IN      NS      b.root-servers.net.
.          151595      IN      NS      a.root-servers.net.
.          151595      IN      NS      k.root-servers.net.
;; Received 449 bytes from 85.214.7.22#53(85.214.7.22) in 296 ms

de.        172800      IN      NS      c.de.net.
de.        172800      IN      NS      z.nic.de.
de.        172800      IN      NS      a.nic.de.
de.        172800      IN      NS      s.de.net.
de.        172800      IN      NS      l.de.net.
de.        172800      IN      NS      f.nic.de.
;; Received 290 bytes from 128.8.10.80#53(d.root-servers.net) in 108 ms

lmu.de.    86400       IN      NS      dns1.lrz-muenchen.de.
lmu.de.    86400       IN      NS      dns2.lrz-muenchen.de.
lmu.de.    86400       IN      NS      dns3.lrz-muenchen.de.
;; Received 206 bytes from 208.48.81.43#53(c.de.net) in 185 ms

www.ifi.lmu.de 86400      IN      CNAME   salerno.tcs.ifi.lmu.de
salerno.tcs.ifi.lmu.de 86400      IN      A       141.84.94.49
tcs.ifi.lmu.de 86400      IN      NS      kokytos.rz.informatik.uni-muenchen.de
tcs.ifi.lmu.de 86400      IN      NS      acheron.informatik.uni-muenchen.de
;; Received 177 bytes from 129.187.5.2#53(dns3.lrz-muenchen.de) in 23 ms
```

14. (a) Wie viele Anfragen zur oben gezeigten DNS-Anfrage waren nötig, um den Hostnamen `www.ifi.lmu.de` aufzulösen?

4

- (b) Die URL `http://www.ifi.lmu.de/` soll in einem Web-Browser angezeigt werden. Geben sie die IPv4-Adresse des Rechners an, an den die HTTP-Anfrage gestellt wird!

141.84.94.49

- (c) Ist die DNS-Anfrage rekursiv oder iterativ? Begründen Sie Ihre Antwort!

Iterativ, sonst würde man nicht 4 DNS Requests sehen können.

15. Welches Transportprotokoll wird auf Schicht IV des ISO/OSI-Referenzmodells bei DNS ...

- (a) ...für Zonentransfers eingesetzt?

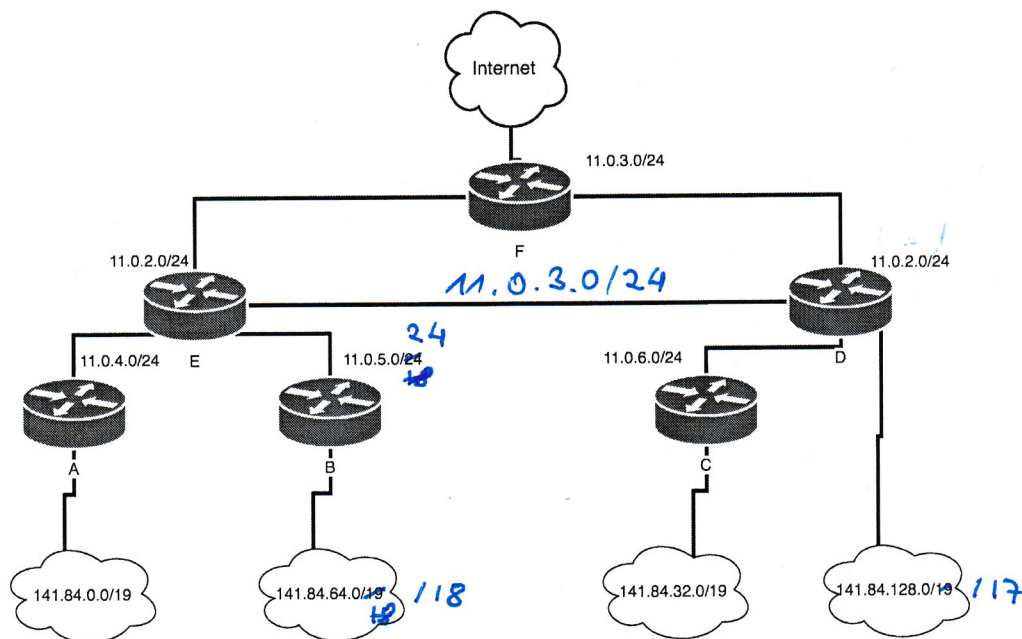
TCP

- (b) ...für DNS-Anfragen empfohlen?

UDP

5 Adressierung in Rechnernetzen

Ein Unternehmen will ein strukturiertes IP-Netz aufbauen. Organisatorisch hat das Unternehmen mehrere Arbeitsgruppen, die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Der Netzadministrator empfiehlt deshalb den Aufbau entsprechend vieler Subnetze innerhalb des Adressblocks 141.84.0.0/16.



16. Bestimmen Sie die Broadcast-Adresse des Subnetzes (141.84.32.0/19), das direkt an Router C angeschlossen ist.

141.84.63.255

17. Schreiben Sie Einträge der Routingtabelle für Router E, so dass E auf dem kürzesten Weg IP-Pakete aus dem Internet an alle Rechner im Adressbereich 141.84.0.0/16 korrekt weiterleitet! Wählen Sie für die Router passende IP-Adressen aus den angegebenen Subnetzen.

Ziel	Router
141.84.0.0/19	11.0.4.1 (Router A)
141.84.32.0/19	11.0.3.1 (Router B)
141.84.64.0/18	11.0.5.1 (Router B)
141.84.128.0/17	11.0.6.1 (Router D)

18. Angenommen der Block 141.84.0.0/16 wird mit der Subnetzmaske 255.255.255.192 aufgeteilt. Wieviele Subnetze lassen sich damit maximal realisieren?

$2^{10} - 2$

19. Notieren Sie die IPv6 Adresse 1337:0000:0000:0000:1000:0000:0000:0001 maximal verkürzt, so dass keine kürzere vollständige Darstellung dieser Adresse in IPv6 existiert.

1337::1000:0:0:1

20. Ein Internetanbieter erhält das Subnetz 2001:CDE0:0000:0000:0000:0000:0000/27. Dieses wird vollständig in vier gleich große Teilbereiche geteilt.

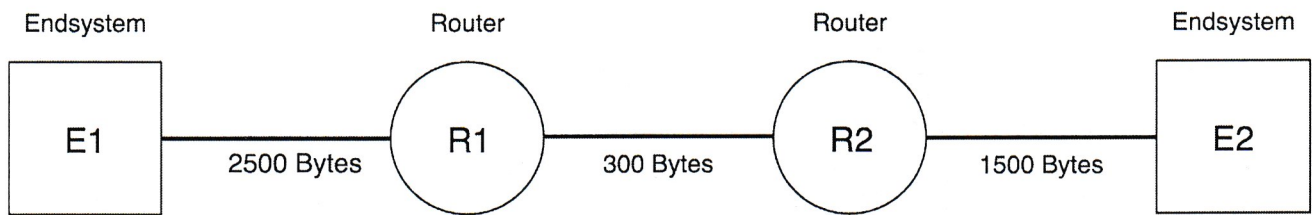
(a) Geben Sie die Länge der Netz-ID der entstehenden Teilnetze in Anzahl Bits an!

29

(b) Schreiben Sie die vier entstehenden Subnetze in CIDR-Notation auf!

1. [2001:CD110](00)000::
1. 2. { 2001:CDE0::/29
2. 3. 2001:CDE8::/29
3. 4. 2001:CD70::/29
4. 2001:CD78::/29

6 Fragmentierung



Betrachten Sie ein Netz bestehend aus zwei Endsystemen und zwei Routern, die mittels dreier Kanäle A,B,C verbunden sind mit Maximum Transfer Units (MTU, in Bytes) wie folgt:

Kanal A: 2500 Bytes Kanal B: 300 Bytes Kanal C: 1500 Bytes

Das Netz ist so konfiguriert, dass Fragmentierung in der Vermittlungsschicht durchgeführt wird. E1 schickt ein IPv4-Paket, das an E2 adressiert ist. (Hinweis: Byte = Oktett)

21. Nennen Sie die Komponenten, die das IP-Paket fragmentieren, wenn die Gesamtlänge

(a) 200 Byte beträgt.

Keine - (Nein)

(b) 1000 Byte beträgt.

R1

(c) 2000 Byte beträgt.

R1 R2

22. Angenommen, R1 soll folgendes IPv4-Paket an R2 weiterleiten:

Header(20 Byte)	Nutzdaten(600 Byte)
-----------------	---------------------

(a) Zeichnen Sie die Fragmente unter Angabe von Kopf- und Nutzdatenlänge (wie in der Aufgabenstellung), in der Reihenfolge, in der sie von R1 versendet werden!

Fragmentnummer	Header-Länge	Nutzdatenlänge
<i>1</i>	<i>20</i>	<i>280</i> <i>← muss teiler sein</i>
<i>2</i>	<i>20</i>	<i>280</i>
<i>3</i>	<i>20</i>	<i>40</i>

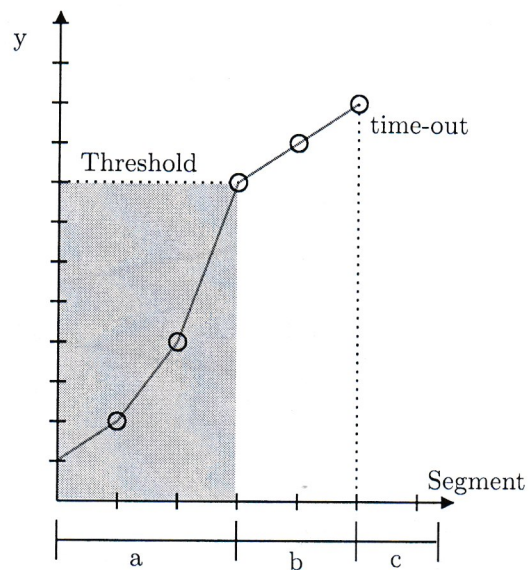
(b) Wie erkennt R2 beim ersten Fragment, dass es sich um ein Fragment handelt (und nicht um ein „vollständiges“ IPv4-Paket)?

gesetztes „more“

7 Transmission Control Protocol (TCP)

25. Überlastkontrolle

Die folgende Abbildung zeigt die Zeitliche Entwicklung einer kritischen Kenngröße bei der TCP-Tahoe Überlastkontrolle. Der Ablauf ist in die Phasen a, b und c eingeteilt.



- (a) Wie lautet die Beschriftung für die y-Achse?

congestion window

- (b) Benennen Sie Phase a:

exponentielle Phase (slow start)

- (c) Benennen Sie Phase b:

lineare Phase

- (d) Was ist ein frühzeitiger Indikator für Paketverluste, noch bevor ein *timeout* für ein Paket auftritt?

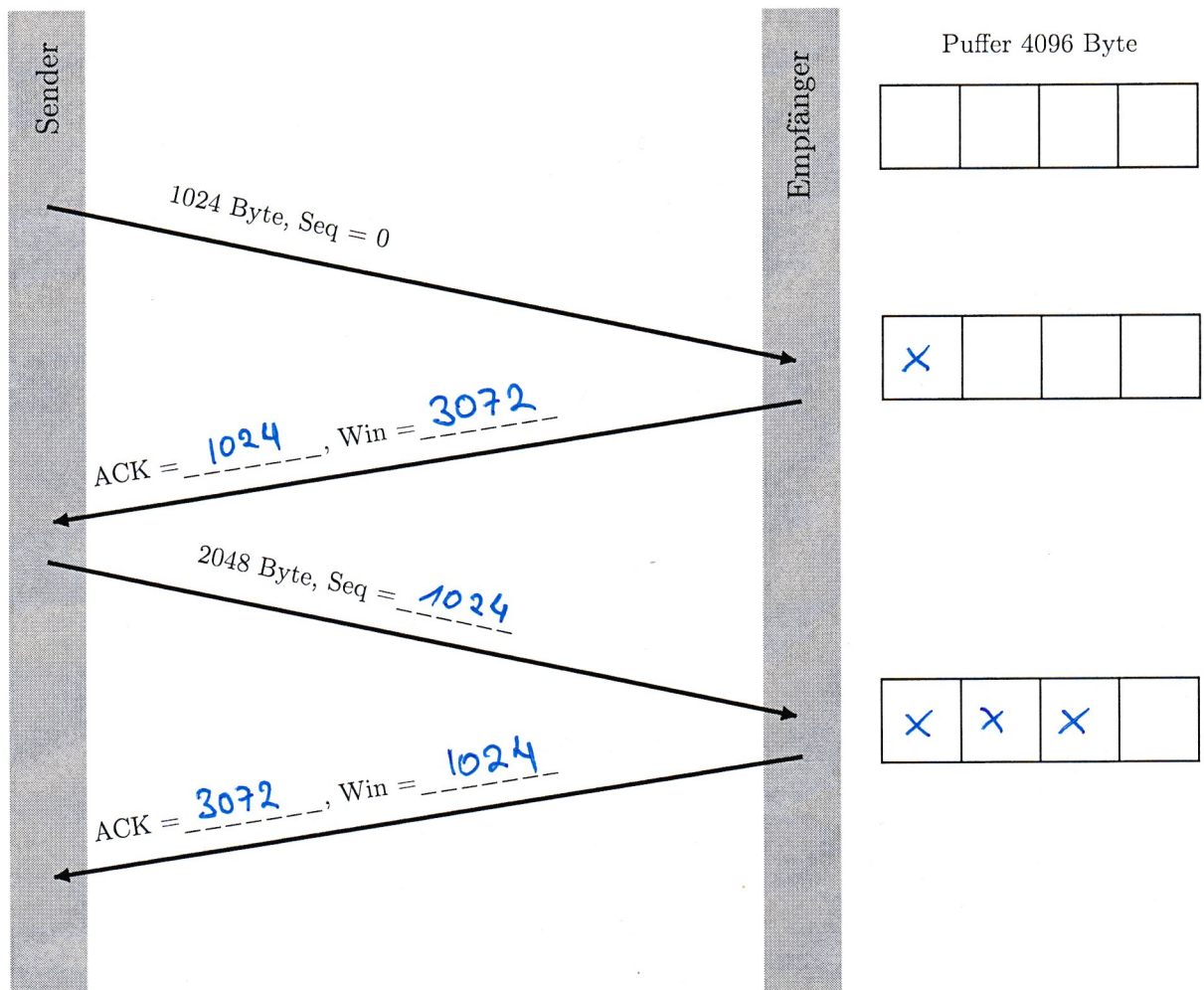
Duplikationsduplikate

- (e) Nennen Sie ein Verfahren zur Optimierung des Überlastkontrollalgorithmus nach Auftreten eines *timeouts*.

Threshold halbtieren und neuer slow start

26. Flusssteuerung

Die folgende Abbildung zeigt eine Datenübertragung unter Verwendung von TCP unter Vernachlässigung des Verbindungsauf- und -abbaus.



- Vervollständigen Sie die fünf fehlenden Angaben in der Abbildung mit Sequenznummern (*Seq*, 1x), Beatätigungsnummern (*ACK*, 2x) und Fenstergrößen (*Win*, 2x).
- Markieren Sie den **belegten** Pufferspeicher des Empfängers in oben stehender Abbildung. Nehmen Sie an, dass der Pufferspeicher des Empfängers zu Beginn der skizzierten Übertragung leer ist. *Hinweis:* 1 Kästchen entspricht 1024 Byte.
- Durch welches Ereignis wird der Pufferspeicher auf Empfängerseite wieder frei?

Einlesen/Verarbeiten der Daten auf Empfängerseite

8 Cyclic Redundancy Check

32. Gegeben sei das Generatorpolynom $G = x^3 + 1$.

(a) Durch wie viele Bits wird G bei CRC repräsentiert?

4

(b) Es soll die Nachricht 11 00 11 CRC-geschützt übertragen werden. Berechnen Sie die zu übertragende Bitfolge (inkl. CRC-Prüfsumme!) unter der Verwendung des Generatorpolynoms G .

Zu übertragende Bitfolge: 11 00 11 101

$$\begin{array}{r}
 \text{4-1 padding} \\
 110011000 : 1001 = 110101 \\
 \underline{1001} \\
 01011 \\
 \underline{1001} \\
 00101 \\
 \underline{00000} \\
 1010 \\
 \underline{1001} \\
 001010 \\
 \underline{00000} \\
 1000 \\
 \underline{1001} \\
 0101
 \end{array}$$

Rest: 101

(c) Nehmen Sie an, dass Sie die CRC-geschützte Bitfolge 10 01 10 01 empfangen haben. Zeigen Sie, dass die empfangene Bitfolge unter Verwendung des Generatorpolynoms G korrekt ist (inkl. Rechnung). Markieren Sie in Ihrer Rechnung die Stelle, an der der Empfänger die Korrektheit ablesen kann.

$$10011001 : 1001 = \dots$$

$$\begin{array}{r}
 1001 \\
 \underline{0000} \\
 1001
 \end{array}$$

0 ← Rest 0 ⇒ Prüfsumme stimmt